P7. 旅遊推薦

問題敘述

觀光局為了促進旅遊，特別推出了一個旅遊打卡的 APP。每位使用者登入 APP 後，只要到達一個地圖上的興趣點(Point of Interest，也就是電子地圖上的某個地標或景點，簡稱**POI**)打卡，APP 就會記下這個使用者到過的 POI 跟打卡時間。每個 POI 會以一個不同的正整數編號來區分，例如七星潭用 1 表示，東大門夜市用 2 表示。

每位使用者經過一段時間在旅遊 APP 中打卡過的 POI，依照他到訪 POI 的時間先後排序，可以得到一個正整數序列，代表他的打卡行為序列：例如 [1, 3, 1, 5, 2]，其中同一個 POI 可在不同時間重複打卡。

現在這個 APP 想對資料庫中的打卡行為序列進行分析，找出使用者共同去過的旅遊行程進行推薦。所以想給定兩個使用者打卡行為序列 S1 及 S2，找出一個最長的 POI 序列 C，使得 C 中出現的 POI 存在一個排列是 S1 的子序列，也存在一個排列是 S2 的子序列。一個序列的**子序列**是指從該序列中，按照原有順序選取部分元素，所形成的一個新的序列，但取出的部分元素不需要是連續的。舉例來說，如果有一個 POI 序列是 [1, 2, 3, 4, 5]，那這個序列包含 3 個元素的子序列可以是：[1, 2, 3]、[1, 2, 4]、 [2, 4, 5]、[1, 3, 5]等。 如果可找出的最長序列 C 有多個，請列出字典序最小的序列 C。請假設兩個行為序列間至少找得到一個共同的 POI。

舉例來說：小安跟小妮的打卡行為序列分別是 S1 = [**1**, **3**, **5**, **1**, 7, **2**, 3, 1] 及 S2 = [**2**, **5**, 2, **3**, **1**, 4, **1**]，可找出 C = [5, 3, 2, 1, 1]；因為 C 中的 POI 可排列成 [1, 3, 5, 1, 2] 是 S1 的子序列，也可以排列成[2, 5, 3, 1, 1]是 S2 的子序列。

輸入說明

1) 第一列有一個正整數 *N*，表示有 *N* 個 POI，編號由 1 到 *N*。
2) 接下來的 2 列，第二列有 1 個正整數 *N1*，表示第一個子序列 S1 的長度。第三列輸入 *N1* 個由 1 到 *N* 的正整數以空白隔開，表示序列 S1 的 POI 編號序列。
3) 再接下來的 2 列，第四列有 1 個正整數 *N2*，表示第一個子序列 S2 的長度。第五列輸入 *N2* 個由 1 到 *N* 的正整數以空白隔開，表示序列 S2 的 POI 編號序列。

輸出說明

1) 輸出一個符合條件的最長序列 C，如果可找出的最長序列 C 有多個，請列出字典序最小的序列 C。

輸入範例一	**輸入範例二**
7 8 1 3 5 1 7 2 3 1 7 2 5 2 3 1 4 1	10 6 5 3 3 2 10 9 8 2 10 8 3 1 3 2 4
輸出範例一	**輸出範例二**
1 1 2 3 5	2 3 3 10

測資評分說明 (25 分)

$20 \le N \le 500$ $1 \le N1, N2 \le N$	2 組	2 組全對得 5 分
$1000 \le N \le 2000$ $1 \le N1, N2 \le N$	2 組	每組各 3 分
$50 \le N \le 100$ $N < N1, N2 \le 100$	2 組	每組各 3 分
$100 \le N \le 200$ $N < N1, N2 \le 3000$	2 組	每組各 4 分

練習版補充說明

前面各頁為原始試題。本頁說明練習版的配分、題組限制，以及與原題不同或原題未說明之處。時間限制 1 秒，記憶體限制 256 MB。

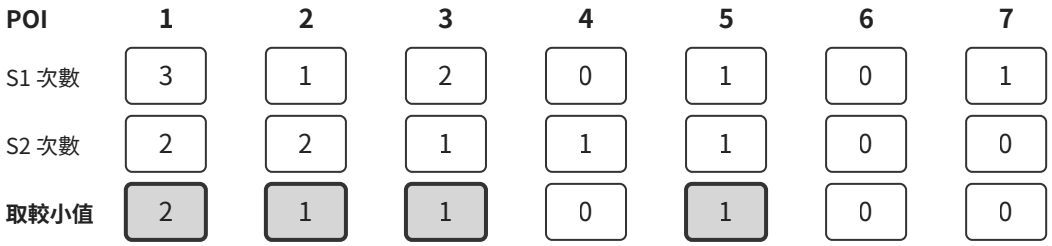
配分與題組

題組	分數	測資筆數	限制
1	20	2	$20 \le N \le 500$，$1 \le N1, N2 \le N$
2	12	1	$1000 \le N \le 2000$，$1 \le N1, N2 \le N$
3	12	1	$1000 \le N \le 2000$，$1 \le N1, N2 \le N$
4	12	1	$50 \le N \le 100$，$N < N1, N2 \le 100$
5	12	1	$50 \le N \le 100$，$N < N1, N2 \le 100$
6	16	1	$100 \le N \le 200$，$N < N1, N2 \le 3000$
7	16	1	$100 \le N \le 200$，$N < N1, N2 \le 3000$
合計	**100**	8	

與原題不同之處

- 配分換算：原題每題 25 分，練習版每組分數乘以 4，換算為 100 分；題組劃分與筆數和原題相同。
- 題目敘述舉例時寫 C = [5, 3, 2, 1, 1]，但要求輸出字典序最小者，因此範例輸出為 1 1 2 3 5。
- 練習版保證兩序列至少有一個共同 POI。

圖解說明



因為可以「任意排列」，順序不重要，只要每個 POI 取兩邊次數的較小值，再由小到大輸出：1 1 2 3 5

圖 1　範例一：看穿題意後，這其實是計數問題而不是 LCS